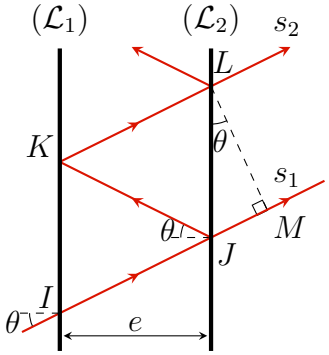
2024 - 2025

Entrainement aux oraux

Exercice 1

Les exercices sont réalisés sans préparation. Durée de la prestation : 30 minutes.

Exercice A (10 pt). Un interféromètre de Fabry-Perot est constitué d'une lame d'air à faces parallèles d'épaisseur e comprise entre deux lames de verre d'épaisseur négligeable. Ces lames ont un coefficient de transmission en amplitude t et un coefficient de réflexion en amplitude r. On éclaire la lame avec une source étendue monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 422{,}7\,\text{nm}$. Un rayon incident donne naissance à différents rayons dont on doit tenir compte si le coefficient de réflexion est élevé.



1) Quelle relation existe-t-il entre r et t si l'on néglige l'absorption lumineuse. On rappelle que les coefficients de réflexion et transmission en énergie sont données par r^2 et t^2.
2) En s'aidant du théorème de Malus et de constructions géométriques, déterminer le déphasage constant φ entre deux rayons émergents successifs en fonction de e, λ et θ.
3) On appelle $\underline{s}_m$ l'amplitude complexe de l'onde associée au m-ième rayon. Quelle relation a-t-on entre $\underline{s}_m$ et $\underline{s}_{m-1}$? Comment s'exprime $\underline{s}_m$ en fonction de $\underline{s}_1$? En déduire l'expression de l'amplitude résultante $\underline{s}$ et montrer que l'intensité lumineuse I à pour expression
$$I = \frac{I_{\max}}{1 + m\sin^2(\frac{\varphi}{2})},$$
où l'on supposera r réel et où m est à déterminer.
4) Représenter l'intensité I en fonction de φ pour différentes valeurs de r. On désire des interférences très contrastées. Comment faut-il choisir r ?

Exercice B (10 pt). Soit un barreau homogène de conductivité thermique λ et d'axe (Ox). Les extrémités du barreau sont au contact de thermostats de températures T_A en $x = 0$ et T_B en $x = L$.

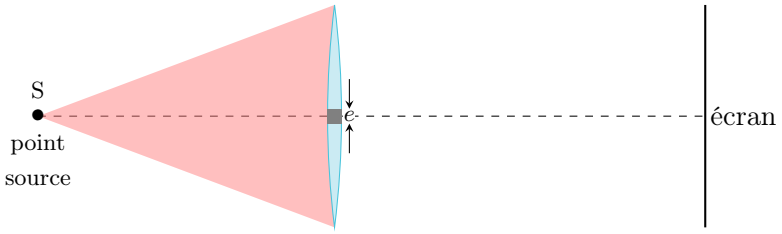
1) On considère un profil de température initial
$$T(x, t = 0) = T_0 + T_1 \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$
   a) Quelles sont les conditions limites pour le barreau en $x = 0$ et en $x = L$? En déduire les constantes T_0 et T_1.
   b) Tracer $T(x, t = 0)$. Tracer l'allure de $T(x, t)$ en fonction de x lorsque $t \to \infty$ en justifiant à partir des propriétés de la diffusion thermique.
   c) Quelle équation vérifier $T(x, t)$. Chercher une solution sous la forme $T(x, t) = T_0 + T_1 f(t)\cos(\pi x/L)$.
2) On considère un profil de la forme $T(x, t = 0) = T_0 + T_1 \cos(kx)$ avec k une constante.
   a) Déterminer les valeurs de k possibles.
   b) En déduire la fonction $T(x, t)$ à tout instant t.
3) On considère cette fois un profil de température initiale quelconque, mais décomposable en série de Fourier, de la forme
$$T(x, t = 0) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$
Déterminer l'expression de $T(x, t)$. Quels sont les termes rapidement amortis ? Est ce intuitif ?

Exercice 2

Exercice principal (14 pt) – On considère une lentille convergente $\mathscr{L}$ de distance focale $f' = 20\,\text{cm}$. On place une source ponctuelle monochromatique S de longueur d'onde $\lambda_0 = 500\,\text{nm}$ sur l'axe de la lentille, à une distance $SO = 60\,\text{cm}$ de son centre. On suppose que l'indice de l'air vaut $n_{\text{air}} \simeq 1$.

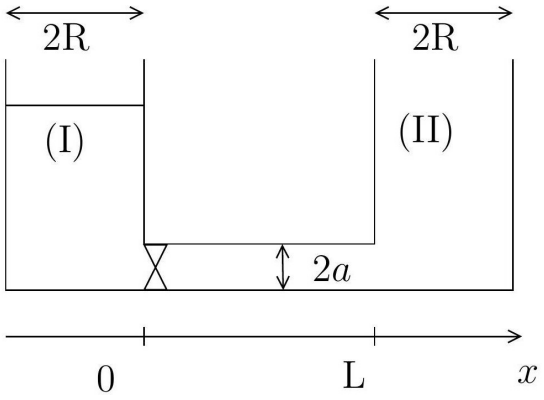
1) Construire géométriquement l'image S′ de S par la lentille. Que vaut le grandissement ?

La lentille est sciée en deux parties identiques qu'on éloigne l'une de l'autre d'une distance $e = 2\,\text{mm}$. On place un cache entre les deux demi-lentilles ainsi obtenues. On note O_1 et O_2 les centres optiques respectifs de demi-lentilles supérieure et inférieure.



2) Déterminer géométriquement les images de S, notées S_1 et S_2, par les moitiés de lentille supérieure et inférieure, et calculer la distance $a = S_1S_2$. Construire géométriquement le champ d'interférences.
3) Par analogie avec les trous de Young, déterminer le profil d'intensité sur l'écran $I(x)$ et décrire la figure d'interférences. Combien de franges peut-on espérer voir dans le champ d'interférences ? Comment les observe-t-on en pratique ? On donne $D = 1\,\text{m}$ la distance entre les sources secondaires et l'écran.

Résolution de problème (6 pt) – Le réservoir I est rempli d'un liquide visqueux de viscosité dynamique η et de masse volumique ρ sur une hauteur initiale h_0. La conduite horizontale, de rayon a, et le réservoir II sont vides avant l'ouverture de la vanne. Les deux réservoirs sont de rayon R. On ouvre la vanne en O à l'instant $t = 0$. En précisant les hypothèses, déterminer l'expression de la hauteur $h_I(t)$ du fluide dans le réservoir I à tout instant t.



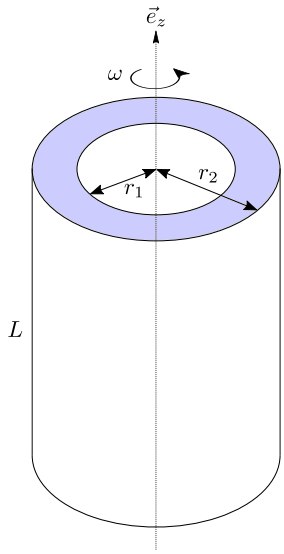
Données. On donne le laplacien en cylindrique, pour une fonction vectorielle de la seule variable r :

$$\Delta(v\overrightarrow{e_x}) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial v}{\partial r}\right)\overrightarrow{e_x}.$$

Exercice 3

Exercice principal (14 pt) –

Un liquide homogène de viscosité η et de masse volumique ρ est cisaillé entre deux cylindres coaxiaux de hauteur L et de rayons R_1 et $R_2 > R_1$. Un opérateur exerce sur le cylindre extérieure une rotation uniforme de vitesse angulaire Ω. Le cylindre interne est immobile. Le champ des vitesses est stationnaire et de la forme $\vec{v}(M) = v_\theta(r)\,\vec{e_\theta}$. On néglige la pesanteur et les effets de bords qui se produisent au fond ($z = 0$) et au sommet ($z = L$) des cylindres.



1) On donne l'expression de la force de viscosité exercée sur un élément de surface $\mathrm{d}S$ par la couche de fluide externe sur la couche de fluide interne,

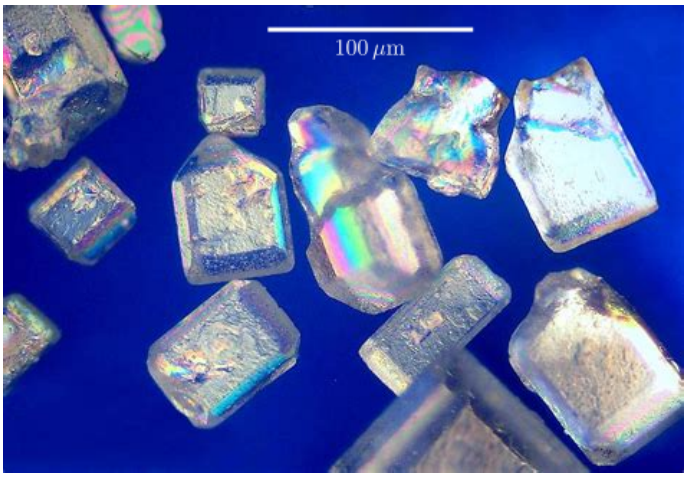
$$\mathrm{d}\vec{F} = \eta\, r \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{v_\theta}{r}\right)\mathrm{d}S\,\vec{e_\theta}.$$

Exprimer la résultante $\vec{\Gamma} = \Gamma(r)\vec{e_z}$ du moment par rapport à (Oz) de cette force sur la surface latérale $S = 2\pi r L$ du cylindre de rayon r.

2) En appliquant le TMC à une couche de fluide comprise entre les rayons r et $r + \mathrm{d}r$, montrer que $\Gamma(r)$ est en fait une constante. En déduire l'expression de $v_\theta(r)$ en fonction de Ω, r, R_1 et R_2 en exploitant les conditions aux limites imposées par les cylindres.

3) Le cylindre intérieur est maintenu immobile par un fil de torsion qui exerce un couple $-C\theta\,\vec{e_z}$ lorsque le cylindre tourne d'un angle θ autour de son axe (Oz). Exprimer l'angle d'équilibre θ_{eq} du cylindre en fonction de η et des autres données. Comment mesurer η précisément ?

Résolution de problème (6 pt) – Déterminer en combien de temps un des grains de sucre de la photographie ci-dessous se dissout dans l'eau.



Données :

— Coefficient de diffusion : $D = 5 \times 10^{-10}\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$.

— Masse volumique du sucre : $\rho = 1{,}5 \times 10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$.

— Rayon initial du grain de sucre : $R_0 = 2\,\mathrm{mm}$.

— Laplacien en coordonnées sphériques : $\Delta f(r) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}\right)$.